TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

Departamento de Ingenierías

C.C.T. 20DIT0005K

INVESTIGACIÓN

DESARROLLOS ACTUALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA:

JESÚS ISAI HERNÁNDEZ CRUZ

NÚMERO DE CONTROL: 23730117

MATERIA:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX. **SEPTIEMBRE, 2026.**

DESARROLLOS ACTUALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Introducción

La inteligencia artificial ha avanzado bastante en los últimos años. Antes se utilizaba principalmente para realizar tareas muy específicas, como reconocer imágenes o recomendar contenido, pero actualmente ya puede trabajar con texto, imágenes, audio, video y diferentes herramientas al mismo tiempo. Esto ha permitido que se integre en actividades que antes necesitaban mucha intervención humana, desde programar hasta analizar información científica. Sin embargo, aunque cada vez es más capaz, sigue teniendo limitaciones y sus respuestas necesitan revisarse.

Modelos de inteligencia artificial más completos

Uno de los desarrollos más importantes son los modelos multimodales. A diferencia de los sistemas que solamente procesaban texto, estos pueden interpretar varios tipos de información en una misma interacción. Por ejemplo, una persona puede mostrar una fotografía, hacer una pregunta por voz y recibir una explicación basada en lo que aparece en la imagen. Esto resulta útil para asistentes digitales, educación, accesibilidad y atención al cliente. La mejora no consiste solamente en responder más rápido, sino en entender mejor el contexto de lo que se está solicitando.

También han mejorado los modelos orientados al razonamiento, que pueden dividir problemas complejos en pasos y apoyarse en herramientas para resolverlos. Se están utilizando para revisar código, analizar documentos y ayudar en procesos de investigación. Aun así, no significa que piensen exactamente igual que una persona: pueden cometer errores, inventar datos o llegar a conclusiones incorrectas cuando la información de entrada es insuficiente.

Agentes de IA y automatización de tareas

Otro avance actual es el uso de agentes de inteligencia artificial. Estos sistemas no se quedan solamente en dar una respuesta; pueden organizar varias acciones para intentar cumplir un objetivo. Por ejemplo, un agente puede consultar información, ordenarla, compararla y preparar un reporte. En programación puede revisar archivos, identificar errores y proponer cambios, siempre que tenga acceso autorizado a las herramientas necesarias.

La diferencia con un chatbot tradicional es que el agente puede llevar un proceso de varios pasos. Esto puede ahorrar tiempo en empresas y escuelas, pero también implica riesgos si el sistema toma decisiones sin supervisión. Por eso es importante definir permisos, comprobar los resultados y evitar que tenga acceso innecesario a información privada o a funciones delicadas.

Avances de la IA en la medicina y la investigación científica

En el área de la salud, la inteligencia artificial se está investigando como apoyo para interpretar estudios médicos, organizar información clínica y detectar posibles problemas. Durante 2026 también se han presentado propuestas de agentes especializados para ayudar a supervisar el funcionamiento de laboratorios clínicos. Su objetivo es identificar fallas operativas antes de que afecten las pruebas y la atención de pacientes. Estas tecnologías no sustituyen el criterio médico y todavía requieren validaciones rigurosas para comprobar que sean seguras en situaciones reales.

En la investigación científica, un ejemplo reciente es AlphaGenome Atlas, presentado en 2026, que reúne predicciones sobre los efectos de miles de millones de cambios posibles en el ADN humano. Este tipo de herramientas facilita que los investigadores identifiquen variaciones genéticas que podrían ser importantes y decidan cuáles estudiar primero. Es un avance relevante porque permite analizar cantidades de información que serían demasiado grandes para revisarlas manualmente, aunque sus predicciones deben comprobarse mediante investigación experimental.

Robótica y sistemas que interpretan su entorno

La robótica también se está beneficiando de los modelos de IA. Actualmente se desarrollan sistemas capaces de relacionar instrucciones con lo que captan sus cámaras y sensores para realizar movimientos o manipular objetos. La intención es que los robots sean menos dependientes de instrucciones fijas y puedan adaptarse mejor a distintas situaciones. En la práctica todavía existen retos, como reconocer objetos desconocidos, evitar accidentes y funcionar correctamente cuando cambia la iluminación o el espacio.

Algo relacionado es el desarrollo de modelos que generan o simulan entornos virtuales. Estos permiten estudiar situaciones, entrenar agentes y probar comportamientos sin tener que realizar todas las pruebas directamente en el mundo físico. Aunque son herramientas prometedoras, una simulación no siempre reproduce las condiciones reales, así que los resultados no se pueden asumir como perfectos.

Generación de contenido y aplicaciones en la educación

La IA generativa sigue siendo uno de los avances más visibles porque puede producir imágenes, voces, videos, textos y fragmentos de programas a partir de instrucciones. En la educación puede servir para explicar conceptos de diferentes maneras, crear ejercicios o apoyar al estudiante cuando necesita practicar. En el desarrollo de software también ayuda a generar ejemplos, encontrar errores y documentar funciones, lo cual puede facilitar parte del trabajo.

Pero utilizarla no significa copiar todo lo que produce. Un estudiante necesita comprender los temas y un programador debe revisar que el código realmente funcione, sea seguro y cumpla con los requisitos. Además, el contenido generado puede tener errores o parecer auténtico sin serlo, especialmente cuando se trata de imágenes, voces y videos modificados.

Principales retos de los desarrollos actuales

A pesar de los avances, siguen existiendo problemas relacionados con la privacidad de los datos, los sesgos, la desinformación y la seguridad. Un sistema puede dar respuestas diferentes dependiendo de la información con la que fue entrenado y, en algunos casos, producir resultados injustos o equivocados. También hay preocupación por el consumo de energía de los centros de datos y por la forma en que la automatización está cambiando diferentes trabajos.

Por estas razones, el desarrollo de inteligencia artificial no solamente depende de crear modelos más potentes. También es necesario mejorar su transparencia, establecer reglas claras para utilizarlos y mantener la supervisión humana, sobre todo cuando sus decisiones pueden afectar la salud, el empleo o la seguridad de las personas.

Conclusión

Los desarrollos actuales de la inteligencia artificial muestran que esta tecnología está pasando de contestar preguntas a participar en procesos más completos. Los modelos

multimodales, los agentes, la robótica y las aplicaciones científicas son ejemplos de cómo se están ampliando sus capacidades. Considero que lo más importante no es solamente que la IA haga más cosas, sino que realmente sea útil, confiable y se use de manera responsable. Para quienes estudiamos sistemas computacionales, conocer estos avances es importante porque permite entender hacia dónde se dirige la tecnología y qué conocimientos necesitaremos para desarrollar soluciones propias.